

Rapport de stage M2

Evan LEMUR

Mai-octobre 2026

abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Table des matières

1	Introduction	4
2	État de l'art	4
2.1	modèles simplifiés QG et SQG	4
2.2	Couplage océan-atmosphère	5
2.3	Modèle Thermal Shallow Water	6
2.4	Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)	6
2.4.1	Preuve (adaptée de mes notes perso et de WARNEFORD et DELLAR, 2013). Mettre en annexe, c'est que de la "cuisine" !	7
3	Méthodes	8
3.1	Couplage océan-atmosphère	8
3.2	Résolution numérique du système	8
3.2.1	Domaine	8
3.2.2	Schéma temporel	8
3.2.3	Architecture du code (facultatif, c'est "que" de l'ingénierie ; à la limite un lien vers Github suffit)	8
4	Résultats	8

1 Introduction

Parler un peu du couplage océan atmosphère, et de son impact sur la dynamique à méso-échelle. Intérêt des modèles « jouets », comme QG, RSW, (mettre diagramme de Holm2021) : permet d'isoler quelques processus (ondes de Rossby, instabilités BC et BT etc ...), simplification d'un point de vue numérique (pas ou peu de paramétrisations), nécessite peu de ressources de calcul (à part un PC basique). Cas du TRSW (simplement SW avec gradient horizontal de densité) et de sa limite QG. Problématique pas encore bien identifiée (en gros, étude de la stabilité d'un jet), donc on écrira ça quand on sera plus avancés.

2 État de l'art

2.1 modèles simplifiés QG et SQG

Introduire QG : dynamique lente, simplifications, avantages et inconvénients sur le plan numérique. Se référer à l'excellent cours de Hall et Illig. Instabilités (barotropes et baroclines) et turbulence. Puis Modèle SQG (le seul à décrire la température en surface d'une couche Le modèles quasi-géotrophique a été à la fin des années 1940, afin de décrire une dynamique "lente" ($T \gg \frac{1}{f_0}$)).

Modèle QG :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = 0 \quad (2.1)$$

$$q = \Delta_h \psi + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{f_0}{N^2} \rho \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + f_0 + \beta y = 0 \quad (2.2)$$

Grandeurs intégrées conservées :

- Vorticité potentielle totale Q
- Enstrophie potentielle totale Z
- Energie totale

Inconvénients : la thermodynamique n'est pas prise en compte

Décrire les instabilités possibles : barotropes (instabilité de cisaillement 2D, en présence d'effet β) et baroclines (En gros, comme la précédente, mais avec stratification). Se baser sur le cours de GFD1 (que je maîtrise pas du tout!) Modèle SQG LAPEYRE, 2017 :

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathbf{u}_s \cdot \text{grad} \theta = 0 \quad (2.3)$$

$$b_s = \frac{\partial \psi}{\partial z} \Big|_{z=0} \quad (2.4)$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = 0 \quad (2.5)$$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0 \quad (2.6)$$

$$\mathbf{u}_s = \left(- \frac{\partial \psi}{\partial y} \Big|_{z=0}, \frac{\partial \psi}{\partial x} \Big|_{z=0} \right) \quad (2.7)$$

Invariants :

- Enstrophie généralisée :

$$P = \frac{1}{2} \iint \theta \quad (2.8)$$

- Energie totale :

$$E = \frac{1}{2} \iiint \left(\left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 \right) dx dy dz = -\frac{1}{2} \iint \psi_s \theta dx dy \quad (2.9)$$

Conséquences HELD et al., 1995 :

- Structures de petite échelle plus stables
- Présence d'instabilités secondaires : autosimilarité

2.2 Couplage océan-atmosphère

Se baser sur (VIC et al., 2024). Influence des couplages mécaniques et thermiques, dans le cadre d'un modèle d'Eady. Incidemment, on utilisera ces couplages. Introduit d'abord un peu le couplage océan-atmosphère : Eddy-killing, pompage d'Ekman, effet d'une atmosphère sur les écoulements méso-subméso-échelle (là par contre j'ai peur que ce soit trop général) L'océan et l'atmosphère échangent à la fois de la chaleur et de la quantité de mouvement. (VIC et al., 2024) a étudié le couplage océan-atmosphère pour le problème d'Eady **référence vers travail original** dans le cadre d'un modèle SQG 2 couches. Le couplage thermique est représenté sous forme d'un flux turbulent de chaleur latente :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} = C_o(\theta_o - \theta_a) + F_a \quad (2.10)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} = C_a(\theta_a - \theta_o) + F_b \quad (2.11)$$

Pour des perturbations zonales, des modes instables de grande longueur d'onde apparaissent. Si la composante méridionale de la perturbation est non nulle, ces modes sont atténués voire disparaissent. Si le rayon de déformation de l'atmosphère est bien plus élevé que celui de l'océan, les perturbations croissent bien plus vite dans l'atmosphère que dans l'océan.

Couplage mécanique :

$$\frac{D_h \theta_a}{Dt} + w_a N_o = F_a \quad (2.12)$$

$$\frac{D_h \theta_o}{Dt} + w_o N_o = F_o \text{ et} \quad (2.13)$$

$$w_o = \frac{1}{\rho_o f_0} \mathbf{rot} \tau_{oz} = \frac{1}{\rho_o f_0} (\partial_x \tau_2^y - \partial_y \tau_2^x) \quad (2.14)$$

$$\tau_a = -\vec{\tau}_o \Rightarrow w_a = -\frac{\rho_o}{\rho_a} w_o \quad (2.15)$$

Où N_o et N_a sont les fréquences de Brunt-Vaisala **A voir comment ça se passe pour le modèle TQG, car on fait des moyennes verticales!**. En général, la friction du vent est paramétrisée de la manière suivante :

$$\tau_o = \rho_a C_d |\mathbf{u}_a - \mathbf{u}_o| (\mathbf{u}_o - \mathbf{u}_a) \quad (2.16)$$

Si la vitesse du vent est bien supérieure à celle du courant de surface ($\mathbf{u}_a \gg \mathbf{u}_o$), la relation précédente peut être linéarisée, de telle sorte que :

$$\tau_o = D_a (\mathbf{u}_o - \mathbf{u}_a) \quad (2.17)$$

Avec le couplage mécanique, les perturbations sont atténuées pour toutes les échelles (par rapport à un modèle d'Eady SQG).

Les effets de ces deux couplages s'additionnent. Ceux-ci ne font que modifier le taux de croissance de l'instabilité, sans en créer de nouvelle(s).

2.3 Modèle Thermal Shallow Water

Expliquer les équations TRSW ((WARNEFORD & DELLAR, 2013)), justifier les termes de pression. Equilibre Geostrophique (cf (GOUZIEN et al., 2017))). Leur intérêt, les invariants (pseudo-énergie, PV). Eventuellement les re-dériver en annexe. Après, la formulation varie selon les auteurs. Stabilité des écoulements

$$\frac{\partial h}{\partial t} + \text{div}_h h \mathbf{u} = 0 \quad (2.18)$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \text{grad} \Theta = -\kappa(h\Theta - H_0\Theta_0) \quad (2.19)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \text{grad}) \mathbf{u} + f \mathbf{z} \times \mathbf{u} = -\text{grad} h \Theta + \frac{1}{2} h \text{grad} \Theta \quad (2.20)$$

2.4 Modèle Thermal Quasi-Geostrophic (TQG)

Re-dériver le modèle TQG par expansion en puissance du nombre de Rossby (si c'est trop long, mettre en Annexe). Caractéristiques du modèle (Invariants, solutions). Exemple d'utilisation (cf (CARTON et al., 2025))). La formulation étant différente selon les auteurs, on se basera sur celle de WARNEFORD et DELLAR, 2013. Formulation adoptée (cas d'un terrain plat, j'ai pas trouvé de dérivation claire si la bathymétrie est variable) :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = \frac{1}{R_d^2} J(\psi, \theta) \quad (2.21)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + J(\psi, \theta) = -\lambda(\theta + \psi) \quad (2.22)$$

$$q = \Delta_h - \frac{\psi - \theta}{R_d^2} + f_0 + \beta y \quad (2.23)$$

Où λ est un terme de refroidissement, qu'on prendra nul.

Deux grandeurs intégrées sont conservées :

- La pseudo-énergie (en l'absence de dissipation) **A prendre avec des pincettes, c'est pas forcément très correct niveau dimension :**

$$\frac{DE}{Dt} = 0 \quad (2.24)$$

$$E = \iint_S \frac{1}{2} ((\psi - \theta) |\text{grad} \psi|^2 + \theta (\psi + \theta)^2) dx dy \quad (2.25)$$

- La vorticité potentielle totale, intégrée sur un contour isotherme :

$$\frac{D \oint_{S(\theta)} q dx dy}{Dt} = 0 \quad (2.26)$$

Contrairement au modèle QG, la vorticité potentielle n'est pas conservée. Celle-ci est couplée à la flottabilité, qui n'est donc plus un scalaire passif.

2.4.1 Preuve (adaptée de mes notes perso et de WARNEFORD et DELLAR, 2013). Mettre en annexe, c'est que de la "cuisine" !

On utilise le scaling suivant :

$$x = L\tilde{x} \quad (2.27)$$

$$u = U\tilde{u} \quad (2.28)$$

$$t = \frac{L}{U}\tilde{t} \quad (2.29)$$

Où L et U sont les échelles de longueur et de vitesse horizontales. Pour la flottabilité Θ et la hauteur de couche h , l'équilibre géostrophique donne $f_0 U \approx \frac{\eta \Theta_0}{L}$, de telle sorte que

$$h \approx H_0 \left(1 + \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \tilde{\eta}\right) \quad (2.30)$$

$$\Theta \approx \Theta_0 \left(1 + 2 \frac{f_0 U L}{\Theta_0 H_0} \theta\right) \quad (2.31)$$

Les équations TRSW s'écrivent donc (pour $\lambda = 0$) :

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\eta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\text{div}} \tilde{\eta} \tilde{\mathbf{u}} \right] + \text{Bu} \cdot \tilde{\text{div}} \tilde{\mathbf{u}} = 0 \quad (2.32)$$

$$\frac{\partial \tilde{\theta}}{\partial \tilde{t}} + \tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\text{grad}} \tilde{\theta} = 0 \quad (2.33)$$

$$\text{Ro} \left[\frac{\partial \tilde{\mathbf{u}}}{\partial \tilde{t}} + (\tilde{\mathbf{u}} \cdot \tilde{\text{grad}}) \tilde{\mathbf{u}} \right] + (1 + \tilde{\beta} \tilde{y}) \mathbf{z} \times \tilde{\mathbf{u}} = -\tilde{\text{grad}} (\tilde{\eta} + \tilde{\theta}) - \frac{\text{Ro}}{\text{Bu}} [2\tilde{\theta} \tilde{\text{grad}} \tilde{\eta} + \tilde{\eta} \tilde{\text{grad}} \tilde{\theta}] \quad (2.34)$$

Avec $\text{Ro} = \frac{U}{f_0 L}$, $\text{Bu} = \frac{\Theta_0 H_0}{f_0 L^2} = \left(\frac{R_d}{L}\right)^2$, $\tilde{\beta} = \frac{\beta L}{f_0}$. Par la suite, on arrêtera d'utiliser les $\tilde{\cdot}$, pour ne pas alourdir les notations. Sachant que $\text{Ro} \ll 1$, on peut développer le champ de vitesse en puissances de Ro :

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 + \text{Ro} \mathbf{u}_1 + \text{Ro}^2 \mathbf{u}_2 + \dots \quad (2.35)$$

On suppose aussi que $\tilde{\beta} \sim \text{Ro}$. A l'ordre zéro, on a

$$\text{div} \mathbf{u}_0 = 0 \quad (2.36)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \text{grad} \theta = 0 \quad (2.37)$$

$$\mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = -\text{grad} \eta + \theta \quad (2.38)$$

La première relation implique l'existence d'une fonction de courant ψ telle que $u_0 = -\frac{\partial \psi}{\partial y}$ et $v_0 = \frac{\partial \psi}{\partial x}$. La troisième est simplement l'équilibre géostrophique. Afin d'obtenir une équation d'évolution pour $\mathbf{u}_0$, on passe à l'ordre 1, ce qui donne

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \text{div} \eta \mathbf{u}_0 + \text{Bu} \cdot \text{div} \mathbf{u}_1 = 0 \quad (2.39)$$

$$\mathbf{u}_1 \cdot \text{grad} \theta = \frac{\theta \eta}{\text{Bu}} \quad (2.40)$$

$$\frac{\partial \mathbf{u}_0}{\partial t} + (\mathbf{u}_0 \text{grad}) \mathbf{u}_0 + \mathbf{z} \times \mathbf{u}_1 + \beta y \mathbf{z} \times \mathbf{u}_0 = \frac{1}{\text{Bu}} [2\theta \text{grad} \theta + \eta \text{grad} \theta] \quad (2.41)$$

Pour obtenir la vorticité absolue, il suffit de prendre le rotationnel de l'équation 2.41. En utilisant les relations $\text{mathrm{rot}} f \mathbf{A} = \text{grad} f \times \mathbf{A} + f \text{rot} \mathbf{A}$ et $\text{rot} = \mathbf{z} \text{div} \mathbf{A} - \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial z}$. On a donc, en projetant selon $\mathbf{z}$:

$$\frac{\partial \eta_a}{\partial t} + \text{div} \mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}} \left(\frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{\partial \theta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) \quad (2.42)$$

$\mathbf{u}_1$ s'élimine simplement puisque $\text{div}\mathbf{u}_1 = -\frac{1}{\text{Bu}}(\frac{\partial\eta}{\partial t} + \mathbf{u}_0 \cdot \mathbf{grad}\eta)$, et d'après l'équilibre géostrophique, $\eta = \psi - \theta$. On en déduit donc les équations TQG :

$$\frac{\partial q}{\partial t} + J(\psi, q) = \frac{1}{R_d^2} J(\psi, \theta) \quad (2.43)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} + J(\psi, \theta) = 0 \quad (2.44)$$

$$q = \Delta_h - \frac{\psi - \theta}{R_d^2} + 1 + \tilde{\beta}y \quad (2.45)$$

$$(2.46)$$

Où $J(A, B) = \partial_x A \partial_y B - \partial_y A \partial_x B$ est le Jacobien 2D et $\Delta_h = \partial_x^2 + \partial_y^2$ le Laplacien 2D.

3 Méthodes

3.1 Couplage océan-atmosphère

couplage thermique de la forme

$$\frac{D\theta_a}{Dt} = -C_t(\theta_a - \theta_o) \quad (3.1)$$

$$\frac{D\theta_b}{Dt} = -C_t(\theta_o - \theta_a) \quad (3.2)$$

Ecrire couplage mécanique (à voir si je le fais, aucune idée) et système total sans dissipation ($\lambda = 0$). Se baser sur les travaux du post-doc (Mingkun Lyu). M'enfin de ce que j'ai compris, je pourrais utiliser le même couplage que dans VIC et al., 2024. Directives (si elles existent) en attente ...

3.2 Résolution numérique du système

3.2.1 Domaine

Grille régulière (sans blague!). CLs : à voir, mais ce sera du pseudo-spectral (donc CLs périodiques), du moins je l'espère. Calcul des dérivées : on est en pseudo spectral, donc pas très compliqué. Dépend des directives (s'il y en a, autrement je dois les inventer tout seul) qu'on me donnera. Si c'est avec d'autres CLs (par exemple canal périodique...), voir si ça peut le faire avec du pseudo-spectral. Si c'est par différences finies, bon courage pour le solveur PCG, j'ai eu mon compte avec l'UE "projet pro"!

3.2.2 Schéma temporel

Rien n'est fixé, mais on sera probablement sur du Euler-LeapFrog, avec filtre d'Asselin. Le pas de temps sera soit fixe, soit réglé automatiquement avec nombre CFL (choisi par l'utilisateur)

3.2.3 Architecture du code (facultatif, c'est "que" de l'ingénierie ; à la limite un lien vers Github suffit)

4 Résultats

Références

- CARTON, X., BARABINOT, Y., & ROULLET, G. (2025). Vortex Stability in the Thermal Quasi-Geostrophic Dynamics. *Fluids*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/fluids10110280>
- GOUZIEN, E., LAHAYE, N., ZEITLIN, V., & DUBOS, T. (2017). Thermal instability in rotating shallow water with horizontal temperature/density gradients (A. I. PHYSICS, Éd.). *Physics Of Fluids*, 29(10), 101702 (5p.) <https://doi.org/10.1063/1.4996981>
- HELD, I. M., PIERREHUMBERT, R. T., GARNER, S. T., & SWANSON, K. L. (1995). Surface quasi-geostrophic dynamics. *Journal of Fluid Mechanics*, 282, 1-20. <https://doi.org/10.1017/S0022112095000012>
- LAPEYRE, G. (2017). Surface Quasi-Geostrophy. *Fluids*, 2(1). <https://doi.org/10.3390/fluids2010007>
- VIC, A., CARTON, X., & GULA, J. (2024). Baroclinic instability in the Eady model for two coupled flows. *Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics*, 118, 1-25. <https://doi.org/10.1080/03091929.2024.2396300>
- WARNEFORD, E. S., & DELLAR, P. J. (2013). The quasi-geostrophic theory of the thermal shallow water equations. *Journal of Fluid Mechanics*, 723, 374-403. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:124223095>